Algorithmen und Datenstrukturen

Sommersemester 2026

Jana Grajetzki (jana.grajetzki@uni-jena.de)

Aufgabenblatt 1

Abgabe Donnerstag, den 16.4.2026, bis 12.00 Uhr. Bitte laden Sie Ihre Lösungen in Moodle als pdf-file hoch.

Wichtige Hinweise

- Bitte geben Sie im Dateinamen Ihren Namen und auch Ihre Übungsgruppe an.
- Begründen Sie Ihre Antworten immer, auch wenn dies nicht explizit gefordert wird.
- Die Prüfungsklausur findet am 21.7.2026 9-12 Uhr im HS 2 Carl-Zeiß-Straße 3 statt, die Nachklausur am 6.10.2026 9-12 Uhr. Ein Raum für die Nachklausur steht derzeit noch nicht fest.

Aufgabe 1:
Sie haben Sortieralgorithmen A_1, A_2 und A_3. A_1 braucht zum Sortieren einer Folge von n Zahlen $30n\lfloor \log_3 n \rfloor$ Vergleiche. Algorithmus A_2 braucht dafür $2n^2$ Vergleiche und A_3 $3n^2$ Vergleiche.

(a) Stellen Sie die Anzahl der Vergleiche die A_1 bzw. A_2 benötigen für $n = 3, 9, 27, 81, 3^5$ in einer Tabelle zusammen.

(b) Ermitteln Sie das kleinste $n > 1$, für welches A_1 weniger Vergleiche ausführt als A_2.

(c) Ermitteln Sie das kleinste $n > 1$, für welches A_1 weniger Vergleiche ausführt als A_3.

(10 Punkte)

Aufgabe 2:
Wir betrachten folgenden Algorithmus, welcher Sortieren durch Einfügen implementiert.

```
INSERTIONSORT(A[1, ..., n])
1.  for j = 2 to n do
2.      k := A[j]
3.      i := j − 1
4.      while (i > 0 and A[i] > k) do
5.          A[i + 1] := A[i]
6.          i := i − 1
7.      A[i + 1] := k
```

Bestimmen Sie die genaue Anzahl von Vergleichen, die INSERTIONSORT für folgende Eingaben ausführt. Dabei soll ($i > 0$ **and** $A[i] > k$) als 1 Vergleich zählen. Zudem sei n eine durch vier teilbare natürliche Zahl.

(a) $\langle 1, 2, 3, \ldots, n-1, n \rangle$

(b) $\langle 2, 1, 4, 3, 6, 5, \ldots, n, n-1 \rangle$

(c) $\langle 3, 1, 4, 2, 7, 5, 8, 6, 11, 9, 12, 10, \ldots, n-1, n-3, n, n-2 \rangle$

(d) $\langle \frac{n}{2}+1, \frac{n}{2}+2, \frac{n}{2}+3, \ldots, n, 1, 2, 3, \ldots, \frac{n}{2} \rangle$

(10 Punkte)

Von der folgenden Aufgabe sind nur die Teilaufgaben a) b) und c) zur Korrektur abzugeben.

Aufgabe 3:
Folgendes Spiel ist eine Variante der *Türme von Hanoi*. Es gibt insgesamt 4 Stäbe. Auf einem Startstab S befinden sich eine gerade Anzahl von Scheiben. Sie sind der Größe nach geordnet (größte unten) und von der kleinsten zur größten aufsteigend nummeriert. Weiter gibt es zwei Zielstäbe Z_g und Z_u. Auf sie sollen jeweils alle Scheiben mit gerader bzw. alle Scheiben ungerader Nummer gestapelt werden, wieder sollen sie der Größe nach sortiert sein und die jeweils größte Scheibe soll unten liegen. Der vierte Stab ist ein Hilfsstab H. Es gelten die üblichen Regeln der Originalaufgabe: Pro Zug nur eine Scheibe bewegen und niemals eine größere Scheibe auf eine kleinere legen.

(a) Geben Sie für Türme aus 4 und aus 6 Scheiben jeweils eine Lösung, das heißt eine Folge von Zügen an.

(2 Punkte)

(b) Beschreiben Sie einen rekursiven Algorithmus für einen Turm der Höhe $2k$.

(4 Punkte)

(c) Es sei $T(k)$ die Anzahl der Züge, die Ihr Algorithmus für einen Turm aus $2k$ Scheiben ausführt. Geben Sie eine Rekursionsgleichung für $T(k)$ an.

(4 Punkte)

(d) Raten Sie eine Lösung dieser Gleichung und bestätigen Sie sie durch vollständige Induktion.

Hinweis: Nutzen Sie für b) und c) das Ergebnis der Originalaufgabe.